

FALACIAS, RAZONAMIENTOS Y PARADIGMAS: CÓMO PENSAMOS Y POR QUÉ NOS EQUIVOCAMOS

Lógica de Sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Tiempo aproximado: 10 min



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Pensamiento critico	Impulsa la evaluación de argumentos y creencias y la reflexión sobre los marcos mentales que condicionan nuestras decisiones, permitiendo un razonamiento más sólido y consciente frente a problemas complejos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.

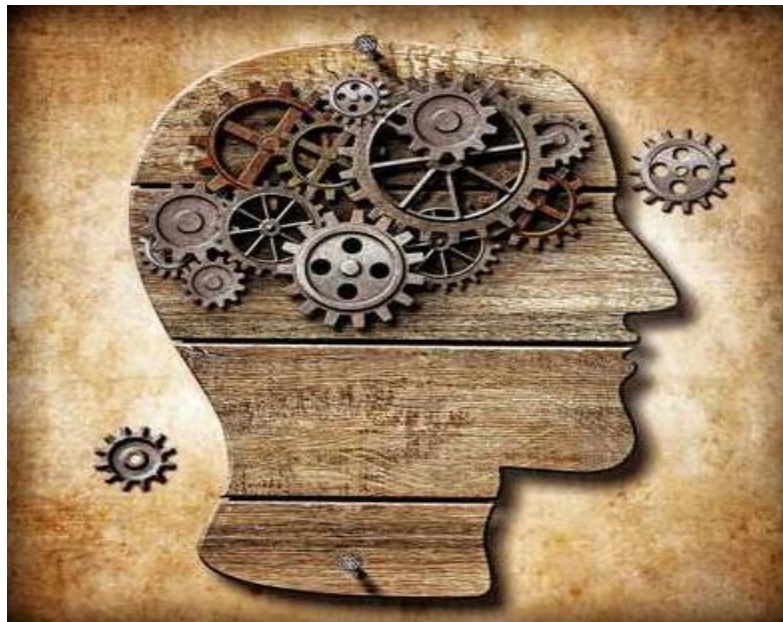
2. ABSTRACT

Este documento explora cómo construimos nuestros razonamientos y las trampas mentales en las que podemos caer al hacerlo. Se analizan las falacias como errores de razonamiento que parecen válidos, pero no lo son, la diferencia entre razonamiento formal e informal, y cómo nuestros paradigmas personales funcionan como filtros que determinan nuestra percepción de la realidad. A través de ejemplos cotidianos y un caso de estudio real, se demuestra la importancia del pensamiento crítico para identificar manipulaciones argumentativas y cuestionar nuestras propias creencias. El objetivo es desarrollar una conciencia sobre nuestros procesos mentales y las limitaciones que estos tienen, permitiéndonos tomar decisiones más racionales y estar abiertos a diferentes perspectivas.

3. REFERENCIAS

- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 5: Razonamientos y falacias [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.
- Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 6: Modelos Mentales y Paradigmas [Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería]. Plataforma UEDI.

4. CONTENIDO



EL RAZONAMIENTO: FORMAL VS INFORMAL

Antes de hablar de errores, necesitamos entender qué es un razonamiento correcto. Un razonamiento tiene dos partes básicas: las premisas (las razones que damos) y la conclusión (lo que queremos demostrar). Por ejemplo:

- **Premisa 1:** Todos los mamíferos tienen sangre caliente
- **Premisa 2:** Los perros son mamíferos
- **Conclusión:** Por lo tanto, los perros tienen sangre caliente

Esto es un razonamiento válido porque la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Ahora bien, existen dos formas principales de razonar:

Razonamiento Formal

Este tipo se enfoca únicamente en la estructura lógica, no en el contenido. Podríamos escribirlo con símbolos: "Si P entonces Q, P, por lo tanto, Q". No importa qué sean P y Q, la forma es lo que cuenta. Este razonamiento es como las matemáticas: hay métodos establecidos, respuestas correctas y reglas claras.

Razonamiento Informal

Aquí lo que importa es el contenido y el contexto. Por ejemplo: "El mosquito tiene piezas afiladas en su trompa que le sirven para picar la piel. Por lo tanto, los mosquitos se alimentan de sangre". Este razonamiento no puede evaluarse solo por su forma, necesitamos conocer información sobre los mosquitos. La vida real funciona más con razonamiento informal: las premisas a veces están implícitas, puede haber varias respuestas válidas y el contexto es fundamental.

2. LAS FALACIAS: CUANDO EL RAZONAMIENTO FALLA

Una falacia es un razonamiento que parece válido, pero en realidad no lo es. La palabra viene del latín *fallare*, que significa "engañar". Las falacias son peligrosas porque suenan convincentes y pueden manipularnos sin que nos demos cuenta.

2.1 Falacias de Atingencia

En estas falacias, las premisas no tienen ninguna relación lógica con la conclusión, aunque sí tienen una conexión psicológica que nos hace creerlas. Veamos algunos ejemplos comunes:

Ad Hominem (Ataque a la persona): En lugar de refutar las ideas de alguien, atacamos a la persona. Ejemplo: "No puedes creer en su propuesta de reforma educativa, ¡si él ni siquiera terminó la universidad!" El hecho de que alguien no haya terminado la universidad no invalida automáticamente sus ideas sobre educación.

Ad Baculum (Apelación a la fuerza): Usar amenazas en lugar de argumentos. Ejemplo: "Deberías apoyar esta ley. No querrás tener problemas con el gobierno, ¿verdad?" Esto no demuestra que la ley sea buena, solo te intimida para que la apoyes.

Ad Populum (Apelación al pueblo): Argumentar que algo es correcto porque "todo el mundo lo hace". Ejemplo: "Todos usan esta marca de teléfono, debe ser la mejor". La popularidad no garantiza calidad.

Ad Verecundiam (Apelación a la autoridad): Citar a una autoridad fuera de su campo de expertise. Ejemplo: "Einstein era un genio en física, así que sus opiniones sobre política deben ser correctas". Ser experto en un área no te hace experto en todas.

2.2 Falacias de Ambigüedad

Estas falacias juegan con el significado de las palabras o la estructura de las oraciones para confundirnos:

Equívoco: Usar una palabra con múltiples significados como si tuviera solo uno. Ejemplo: "El banco está cerrado el domingo" (¿el asiento del parque o la institución financiera?).

Composición: Asumir que lo que es cierto para las partes es cierto para el todo. Ejemplo: "Cada jugador del equipo es excelente, por lo tanto, el equipo es excelente". Un equipo puede tener grandes individuos, pero mala coordinación.

3. LOS PARADIGMAS: LOS LENTES CON LOS QUE VEMOS EL MUNDO

Un paradigma es como un par de anteojos mentales que determinan cómo vemos e interpretamos la realidad. La palabra viene del griego y significa "modelo" o "patrón". Todos tenemos paradigmas diferentes porque están formados por cuatro filtros:

Biología: Nuestras limitaciones físicas. Por ejemplo, los perros escuchan frecuencias que nosotros no podemos percibir. Un daltónico ve los colores de manera diferente que una persona con visión normal. Ambos ven el mismo mundo, pero lo experimentan distinto.

Lenguaje: Solo podemos pensar y ver aquello que podemos nombrar. Un contador ve patrones en un balance financiero que un ingeniero no puede interpretar, y viceversa con ecuaciones técnicas. El lenguaje estructura nuestra forma de entender el mundo.

Cultura: El modelo mental colectivo de nuestro grupo. Lo que es "normal" en una cultura puede ser extraño en otra. La forma "correcta" de saludar, de comer, de relacionarse son paradigmas culturales.

Historia personal: Nuestras experiencias únicas desde la infancia. Si creciste en un ambiente donde "los ricos son malos", ese paradigma influirá en cómo interpretas el éxito económico de otros.

3.1 El Peligro de la Certeza

El problema más grande de los paradigmas es cuando caemos en la certeza absoluta. Creemos que "lo que yo veo es lo que está ahí" y asumimos que todos deberían ver lo mismo. Nietzsche decía: "Solo un demente se deja llevar por la certeza".

La certeza nos ciega. Nos hace pensar que nuestra interpretación es la única válida y nos impide considerar otras perspectivas. Por ejemplo, durante siglos la gente estuvo "segura" de que la Tierra era el centro del universo. Cuando Copérnico propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo llamaron loco. Galileo tuvo que retractarse ante la Inquisición por defender esta idea, pero susurró: "y sin embargo se mueve".

3.2 La Parálisis Paradigmática

Otro peligro es la parálisis paradigmática: cuando el éxito pasado nos hace creer que las viejas reglas seguirán funcionando en el futuro. Las empresas que dominaban con tecnología antigua se resistieron al cambio y fueron reemplazadas por otras más flexibles. En 1943, el presidente de IBM dijo: "existe mercado en el mundo para aproximadamente cinco computadoras". Hoy esa afirmación parece ridícula, pero en ese momento su paradigma no le permitía ver el futuro.

4. EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO SOLUCIÓN

Todo este contenido se conecta con un valor fundamental: el pensamiento crítico. Esta habilidad nos permite identificar falacias, evaluar la validez de los argumentos y cuestionar nuestros propios paradigmas.

El pensamiento crítico no significa ser negativo o dudar de todo. Significa tener el valor de examinar las cosas, incluyendo nuestras propias creencias, antes de aceptarlas como verdaderas. Nos protege de la manipulación emocional, de la rigidez mental y de tomar decisiones basadas en razonamientos inválidos.

Una persona con pensamiento crítico pregunta: ¿Este argumento tiene sentido lógico o solo me está manipulando emocionalmente? ¿Estoy viendo esta situación desde mi paradigma limitado o podría haber otras perspectivas válidas? ¿Las premisas realmente soportan esta conclusión?

5. Palabras clave / Glosario

- **Falacia:** Razonamiento inválido que parece válido mediante manipulación psicológica en lugar de conexión lógica entre premisas y conclusión.
- **Paradigma:** Modelo mental que funciona como filtro para interpretar la realidad, determinado por biología, lenguaje, cultura e historia personal.
- **Pensamiento Crítico:** Capacidad de analizar y evaluar información de manera lógica antes de aceptarla, identificando falacias y cuestionando paradigmas propios.
- **Razonamiento Formal:** Tipo de razonamiento que se enfoca en la estructura lógica abstracta, independiente del contenido específico de las proposiciones.
- **Certeza:** Trampa mental donde se asume que la propia interpretación de la realidad es la única válida, impidiendo considerar perspectivas alternativas.

6. Preguntas generadoras

- Piensa en una decisión importante que hayas tomado recientemente (qué estudiar, qué comprar, qué creer sobre un tema). ¿Basaste tu decisión en argumentos lógicamente válidos o fuiste influenciado por alguna falacia? ¿Cuál?
- Identifica un paradigma personal que tengas (una creencia fuerte sobre cómo funciona el mundo o cómo deberían ser las cosas). ¿De dónde viene ese paradigma? ¿Podrías estar en "parálisis paradigmática" respecto a ese tema?
- En las redes sociales y medios de comunicación, ¿qué tipos de falacias observas con más frecuencia? ¿Por qué crees que estas falacias funcionan tan bien para manipular opiniones, a pesar de ser lógicamente inválidas?

7. Pongamos en Práctica la Teoría

7.1. Caso de Estudio 1

7.1.1 Problema que dio origen al caso

En 2019, una empresa de suplementos vitamínicos en Guatemala lanzó una campaña publicitaria que prometía "aumentar el sistema inmunológico en un 300%". La campaña utilizaba el testimonio de un futbolista famoso que decía: "Desde que tomo estas vitaminas, nunca me enfermo. Si quieres rendir como profesional, necesitas este producto".

El problema surgió cuando las ventas se dispararon, pero los clientes comenzaron a quejarse de que el producto no cumplía lo prometido. Algunos incluso reportaron haberse enfermado gravemente después de confiar únicamente en el suplemento y descuidar tratamientos médicos reales. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) recibió múltiples denuncias.

7.1.2 Impacto del problema

El impacto fue múltiple. Primero, consumidores gastaron dinero en un producto que no cumplía sus promesas exageradas, algunos de escasos recursos que buscaban desesperadamente proteger su salud. Segundo, personas dejaron de acudir al médico pensando que el suplemento era suficiente, poniendo en riesgo su salud real. Tercero, se generó desconfianza hacia la industria de suplementos en general, afectando incluso a empresas que sí manejaban información veraz.

El caso llamó la atención de medios de comunicación y organizaciones de defensa al consumidor. La empresa enfrentaba una potencial demanda colectiva y su reputación estaba en juego. El ambiente de consumo se volvió más escéptico, pero también más vulnerable, ya que la gente no sabía en qué confiar.

7.1.3 Solución implementada y resultados

La DIACO realizó un análisis del caso desde la perspectiva del pensamiento crítico y las falacias. Identificaron que la campaña utilizaba múltiples falacias:

- **Ad Verecundiam (Autoridad):** Usar a un futbolista como experto en salud
- **Ad Populum (Popularidad):** Sugerir que "todos los profesionales" lo usan
- **Causa Falsa:** Atribuir la salud del futbolista únicamente al suplemento
- **Énfasis:** Destacar el "300%" sin contexto científico real

Como solución, la DIACO ordenó a la empresa:

1. Retirar la publicidad engañosa inmediatamente
2. Publicar una disculpa explicando las falacias utilizadas
3. Ofrecer reembolsos a consumidores insatisfechos

4. Contratar a un nutricionista certificado para reformular su comunicación

Adicionalmente, la DIACO lanzó una campaña educativa enseñando a los consumidores a identificar falacias comunes en publicidad. Crearon infografías con ejemplos de Ad Verecundiam, Ad Populum y otras falacias frecuentes en el mercado.

Los resultados fueron positivos. La empresa reformuló su comunicación con información verificable y respaldada por profesionales de salud reales. Las ventas inicialmente bajaron, pero se estabilizaron con clientes más informados y leales. La campaña educativa de DIACO alcanzó a más de 500,000 personas en redes sociales, generando una conversación nacional sobre pensamiento crítico en consumo.

Lo más importante fue el cambio de paradigma: los consumidores pasaron de preguntar "¿quién recomienda esto?" a "¿qué evidencia respalda esto?". Las empresas de la industria empezaron a ser más cuidadosas con sus afirmaciones, sabiendo que los consumidores ahora podían identificar falacias.

8. Conclusión

Vivimos en un mundo lleno de información, argumentos y personas tratando de convencernos de algo. No todos los argumentos que suenan bien son realmente válidos, y no todo lo que hemos creído toda la vida es necesariamente cierto.

Las falacias nos muestran que podemos ser manipulados emocionalmente si no desarrollamos pensamiento crítico. Los paradigmas nos enseñan que nuestra forma de ver el mundo es solo una entre muchas posibles, y que la certeza absoluta puede cegarnos ante nuevas realidades.

El razonamiento formal e informal nos da herramientas para evaluar argumentos correctamente. Pero más allá de las técnicas, lo fundamental es desarrollar una actitud de apertura mental y humildad intelectual. Estar dispuestos a decir "tal vez estoy equivocado" o "no había considerado esa perspectiva".

Al final, pensar críticamente no es solo una habilidad académica. Es una forma de vivir que nos hace más libres, menos manipulables y más capaces de adaptarnos a un mundo que cambia constantemente. Como dijo Galileo mientras defendía una verdad que todos negaban: "y sin embargo se mueve". La realidad no depende de nuestros paradigmas, pero nuestra capacidad para entenderla y navegar en ella sí depende de nuestra disposición a cuestionar, analizar y pensar críticamente.